

Draft Setup: Lemma 10 / Brouillon : Lemme 10

Charles EDOU NZE*

July 06, 2026

1 Typage symbolique universel / Universal Symbolic Typing

1.1 Typage Rigoureux des Objets / Rigorous Object Typing

Pour garantir l'absence d'ellipses et l'étanchéité formelle de notre approche, nous fixons le typage universel suivant :

- $\mathcal{S}$: Courbe de Shimura paramétrant la variété abélienne associée, munie de son uniformisation p -adique à la place de ramification sauvage.
- $\mathcal{T}$: Variété trianguline pour les groupes réductifs, lisse sur son lieu de régularité $\mathcal{T}_{\text{reg}}$.
- $\mathcal{D}$: Un (φ, Γ_K) -module à structure $\mathbf{G}$, modélisant l'action galoisienne locale.
- $\mathcal{V}_{\text{van}}$: Espace des cycles évanescents sur la fibre spéciale de $\mathcal{S}$, prolongé analytiquement aux places sauvagement ramifiées.
- $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$: Variable complexe de la fonction ζ . Un zéro non trivial de ζ agit comme un point sur la courbe de Shimura, dont les rapports croisés de points CM généralisent la factorisation de Gross-Zagier.
- $\mathcal{U}_p$: Espace de l'uniformisation p -adique analytique rigide (au sens de Berkovich) de la fibre de Shimura.
- Φ_{cris} : Foncteur de cristallinité évaluant l'extension des modules de Dieudonné filtrés sur le lieu régulier.

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

1.2 Cadre Français

Suite à la phase de "Red Teaming", nous avons testé la robustesse du blueprint de la matinée face aux configurations extrêmes, notamment les singularités aux places sauvagement ramifiées, les espaces non archimédiens sans borne, et la dégénérescence des opérateurs de monodromie. L'approche survit, mais pour prévenir la rupture de l'axe de pureté globale (l'effondrement géométrique), nous devons imposer les restrictions axiomatiques chirurgicales suivantes :

- **Lieu de Régularité Strict** : La variété trianguline $\mathcal{T}$ doit être restreinte à son lieu de régularité strict $\mathcal{T}_{\text{reg}}$. L'évaluation du (φ, Γ_K) -module $\mathcal{D}$ hors de ce lieu est structurellement interdite.
- **Admissibilité Rigide-Analytique** : L'uniformisation p -adique sur $\mathcal{U}_p$ nécessite une condition d'admissibilité stricte (au sens de Raynaud) sur la frontière non archimédienne, garantissant la compacité formelle de l'espace de modules associé.
- **Prolongement Cristallin Borné** : L'opérateur de monodromie agissant sur les cycles évanescents $\mathcal{V}_{\text{van}}$ est contraint par un critère de cristallinité fort, assurant qu'aucune singularité de codimension 1 ne puisse induire une déformation asymétrique de dimension infinie.

1.3 English Framework

Following the "Red Teaming" phase, we tested the robustness of the morning's blueprint against extreme configurations, notably singularities at wildly ramified places, unbounded non-Archimedean spaces, and the degeneration of monodromy operators. The approach survives, but to prevent the rupture of the global purity axis (geometric collapse), we must impose the following surgical axiomatic restrictions:

- **Strict Regularity Locus**: The trianguline variety $\mathcal{T}$ must be restricted to its strict regularity locus $\mathcal{T}_{\text{reg}}$. The evaluation of the (φ, Γ_K) -module $\mathcal{D}$ outside this locus is structurally forbidden.
- **Rigid-Analytic Admissibility**: The p -adic uniformisation on $\mathcal{U}_p$ requires a strict admissibility condition (in the sense of Raynaud) on the non-Archimedean boundary, guaranteeing the formal compactness of the associated moduli space.
- **Bounded Crystalline Prolongation**: The monodromy operator acting on the vanishing cycles $\mathcal{V}_{\text{van}}$ is constrained by a strong crystallinity criterion, ensuring that no codimension 1 singularity can induce an infinite-dimensional asymmetric deformation.

2 Énoncé définitif du Lemme 10 / Definitive Statement of Lemma 10

2.1 Version Française

Lemma 1 (Cristallinité trianguline et uniformisation p -adique de la droite critique). *Soit $\mathcal{S}$ une courbe de Shimura, paramétrée par l'uniformisation p -adique $\mathcal{U}_p$ avec admissibilité rigide-analytique stricte aux places sauvagement ramifiées. Soit $\mathcal{D}$ un (φ, Γ_K) -module de Dieudonné à structure $\mathbf{G}$ sur la variété trianguline $\mathcal{T}$.*

Supposons par l'absurde l'existence d'un zéro non trivial s de ζ tel que $\Re(s) \neq 1/2$. Sous le prolongement des cycles évanescents $\mathcal{V}_{\text{van}}$, ce pôle asymétrique se traduit, via l'uniformisation p -adique de Daas et les rapports croisés de points CM, par une anomalie analytique sur l'action galoisienne locale.

Toutefois, sur le lieu de régularité $\mathcal{T}_{\text{reg}}$, le critère de cristallinité de Conti-Moakher-Quast garantit la lissité géométrique absolue de la variété trianguline $\mathcal{T}$. L'anomalie analytique engendrée par $\Re(s) \neq 1/2$ imposerait une discontinuité structurelle sur le prolongement des modules filtrés, contredisant la compacité et l'admissibilité de $\mathcal{U}_p$.

Par conséquent, toute tentative d'écart à l'axe de symétrie entre en conflit formel avec la lissité cristalline du modèle local. Il s'ensuit que tout zéro non trivial de ζ satisfait $\Re(s) = 1/2$.

2.2 English Version

Lemma 2 (Trianguline crystallinity and p -adic uniformisation of the critical line). *Let $\mathcal{S}$ be a Shimura curve, parameterized by the p -adic uniformisation $\mathcal{U}_p$ with strict rigid-analytic admissibility at wildly ramified places. Let $\mathcal{D}$ be a (φ, Γ_K) -Dieudonné module with $\mathbf{G}$ -structure on the trianguline variety $\mathcal{T}$.*

Assume for contradiction the existence of a non-trivial zero s of ζ such that $\Re(s) \neq 1/2$. Under the prolongation of the vanishing cycles $\mathcal{V}_{\text{van}}$, this asymmetric pole translates, via Daas's p -adic uniformisation and cross-ratios of CM points, into an analytic anomaly on the local Galois action.

However, on the regularity locus $\mathcal{T}_{\text{reg}}$, the crystallinity criterion of Conti-Moakher-Quast guarantees the absolute geometric smoothness of the trianguline variety $\mathcal{T}$. The analytic anomaly generated by $\Re(s) \neq 1/2$ would impose a structural discontinuity on the prolongation of the filtered modules, contradicting the compactness and admissibility of $\mathcal{U}_p$.

Consequently, any attempted deviation from the axis of symmetry enters into formal conflict with the crystalline smoothness of the local model. It follows that any non-trivial zero of ζ satisfies $\Re(s) = 1/2$.

*Charles EDOU NZE, ingénieur informatique augmenté par l'IA -
Mathématicien amateur*